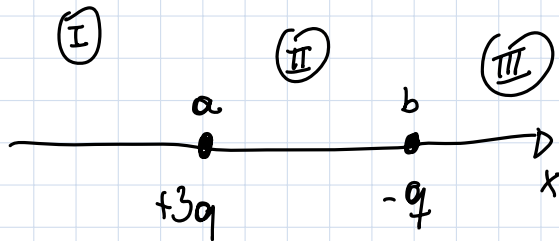


- **1.42** Uma carga puntiforme $+3q$ é posicionada na origem, e outra carga puntiforme $-q$ é colocada sobre o eixo x em $x = 0,500$ m. Em que posição sobre o eixo x uma terceira carga, q_0 , não teria uma resultante exercida sobre ela devido às outras duas?



$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \quad F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

Temos três regiões diferentes, precisamos verificar as 3.

Sabemos que pelo princípio da superposição $F_{q_0} = F_a + F_b$

> Problema de Lei de Coulomb

• Região I:

F_a no sentido $-x$, como estão em direção
 F_b no sentido $+x$ o postas precisamos
 verificar se suas magnitudes se igualam pois
 queremos saber se existe distância
 onde $F_R = 0$.

$$F_a + F_b = F_e = 0 \Rightarrow K \frac{|Q_a Q_0|}{d_a^2} - K \frac{|Q_b Q_0|}{(d_a + d_{ab})^2} = 0$$

$$K |Q_0| \left[\frac{|Q_a|}{d_a^2} - \frac{|Q_b|}{(d_a + d_{ab})^2} \right] = 0; \quad K |Q_0| \neq 0$$

$$\frac{|Q_a|}{d_a^2} - \frac{|Q_b|}{(d_a + d_{ab})^2} = 0$$

$$\begin{aligned} Q_a &= 3 \\ Q_b &= -1 \\ d_{ab} &= 0,5 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\frac{|Q_a|}{d_a^2} = (-1) \frac{|Q_b|}{(d_a + d_{ab})^2}$$

$$\frac{3}{d_a^2} = \frac{-1}{(d_a + 0,5)^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{d_a^2} &= \frac{-1}{(d_a + 0,5)^2} \Rightarrow 3 \cdot (d_a + 0,5)^2 = -d_a^2 \\ 3[d_a^2 + d_a + 0,25] &= -d_a^2 \\ 3d_a^2 + 3d_a + 0,75 &= -d_a^2 \\ 4d_a^2 + 3d_a + 0,75 &= 0 \end{aligned}$$

• Encontrando as raízes temos

$$A = 4$$

$$B = 3$$

$$C = 3/4$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$9 - 4 \cdot 4 \cdot 3/4$$

$$9 - 12$$

$$\Delta = -3$$

não existe solução real para a região I

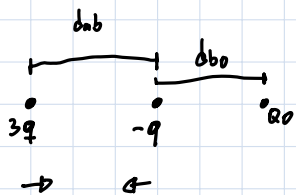
• Região II

- nessa região

$\vec{F}_a$ tem direção $+\hat{x}$, como ambas apontam
 $\vec{F}_b$ tem direção $+\hat{x}$ para a mesma direção e
 $Q_a \neq Q_b$ são diferentes de
 zero F_{ab} nunca será
 zero pois, $|F_a| > 0$ $|F_b| > 0$
 $|F_a| + |F_b| > 0$.

• Região III

- nessa região



F_a e F_b apontam para direções opostas
 dessa forma $F_R = 0$ quando $F_a - F_b = 0$

$$F_a = \frac{K Q_0 Q_a}{(d_{ab} + d_{b0})^2}; F_b = \frac{K Q_0 Q_b}{(d_{b0})^2}$$

$$F_a = F_b \Rightarrow \frac{K Q_0 Q_a}{(d_{ab} + d_{b0})^2} = \frac{K Q_0 Q_b}{(d_{b0})^2} = Q_a \cdot (d_{b0})^2 = Q_b (d_{ab} + d_{b0})^2$$

$$d_{b0}^2 = \frac{Q_b}{Q_a} (d_{ab}^2 + 2d_{ab}d_{b0} + d_{b0}^2)$$

$$d_{b0}^2 = \frac{1}{3} \cdot (0,5^2 + 2 \cdot 0,5 \cdot d_{b0} + d_{b0}^2)$$

$$d_{b0}^2 = \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{4} + d_{b0} + d_{b0}^2)$$

$$0 = 0,25 + d_{b0} + d_{b0}^2 - 3d_{b0}^2$$

$$-2d_{b0} + d_{b0} + 0,25 = 0$$

$$\sqrt{3} \approx 1,7$$

$$A = -2 \quad \Delta = 1 - 4 \cdot (-2) \cdot \frac{1}{4}$$

$$B = 1$$

$$C = \frac{1}{4}$$

$$\Delta = 1 + 2$$

$$\Delta = 3$$

$$d_{b0} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2 \cdot (-2)}$$

$$\frac{-1 + 1,7}{-4} = -\frac{0,7}{4}$$

$$\frac{-1 - 1,7}{-4} = +\frac{2,7}{4} \approx 0,68m$$

nessa região $F_R = 0$, aproximadamente no ponto $0,5 + 0,68m = 1,18m$.

□

$$\begin{array}{r} 27 \overline{) 4} \\ 24 \quad 6,8 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \\ 8 \\ 12 \\ 16 \\ 20 \\ 24 \\ 28 \end{array}$$